

CarePath

ระบบนำทางในโรงพยาบาลและติดตามขั้นตอนการรักษา

ผู้ป่วยรู้ตลอดทั้งวันว่าตอนนี้ต้องไปที่ไหน และไปยังไง

ป้ายบอกทางบอกได้แค่ว่า “ห้องนี้อยู่ไหน” ไม่ได้บอกว่า “คุณต้องไปไหนต่อ”

ผู้ป่วยถือบัตรคิวแล้วเดินหลง

ลำดับชั้นอยู่ในหัวเจ้าหน้าที่ ไม่ได้อยู่ในมือผู้ป่วย

ผู้สูงอายุและรถเข็นเดินย้อนไปมา

เส้นทางเดียวกันสำหรับทุกคน ทั้งที่มันได้ไม่ใช่ทาง
เลือกของทุกคน

แรงงานต่างชาติอ่านป้ายไม่ออก

ภูเก็ตมีทั้งเมียนมา จีน และรัสเซีย แต่ป้ายมีสอง
ภาษา

สี่หน้าจอ ต่อกันเป็นวงจรเดียว

01 เวชระเบียน

ถามความต้องการพิเศษครั้งเดียว
แล้วพิมพ์บัตรคิวพร้อมคิวอาร์

02 ผู้ป่วย

สแกนแล้วเห็นทันทีว่าไปไหนต่อ
พร้อมเส้นทางที่ละเอียด

03 จุดบริการ

เจ้าหน้าที่กดปุ่มเดียว ชั้นถัดไปแจ้ง
ชั้นมือถือผู้ป่วยเอง

04 ผู้ดูแลระบบ

แก้มัง ปิดเส้นทาง และเห็นว่าการ
ปิดนั้นกระทบใคร

งานที่เพิ่มให้เจ้าหน้าที่ต่อผู้ป่วยหนึ่งคน คือการกดปุ่มสองวินาที

แผนที่อกจากข้อมูล ไม่ใช่รูปที่ล้าสมัยทันทีที่ย้ายห้อง

โรงพยาบาลย้ายห้องทุกปี แต่ผังบนผนังไม่ได้ย้ายตาม ระบบนี้จึงเก็บแผนที่เป็นข้อมูลสองไฟล์

nodes.csv

50

จุดในผัง · 8 ชั้น · 3 อาคาร

edges.csv

105

ทิศทางเดิน พร้อมระยะและเวลา

แก้สองไฟล์นี้แล้วเปลี่ยนตามทั้งหมด

แผนที่รวม · แผนที่รายชั้น · แผนที่ผู้ป่วย · คำสั่ง
นำทาง · การตรวจผังอัตโนมัติ — โดยไม่ต้องแก้ไข
โค้ดสักบรรทัด

เส้นทางคิดจากคน ไม่ใช่จากระยะทาง

สถานการณ์เดียวกัน จุดคัดกรองไปห้องเจาะเลือด ตونลิฟต์ B ปิดซ่อม ระบบให้คำตอบคนละแบบ

ใคร	ระบบเลือกทางไหน	ระยะทาง	ช่วงที่ต้องเดิน
คนเดินปกติ	บันได B	136 ม.	3
ผู้ใช้รถเข็น	อ้อมทางเชื่อมและทางลาดอาคาร C	331 ม.	5

คำนวณสดด้วย Dijkstra ทุกครั้งที่เปิดหน้า ไม่ได้วาดเส้นทางทิ้งไว้ล่วงหน้า
ปิดลิฟต์บนจอแล้วเส้นบนแผนที่เปลี่ยนให้เห็นกับตา

จุดแข็งที่ยังไม่มีใครทำ

ปิดลิฟต์หนึ่งตัว กระทบคนไม่เท่ากัน และคนที่กดปิดมองไม่เห็น

คนเดินปกติ ต้องเดินเพิ่ม

+8

เมตร

ผู้ใช้รถเข็น ต้องเดินเพิ่ม

+203

เมตร

ต่างกัน

25x

เท่า · จากการปิดจุดเดียว

ระบบคำนวณให้ก่อนกดยืนยัน · ปิดลิฟต์อีกตัวหนึ่ง ผู้ใช้รถเข็นไปไม่ถึงเลย 32 เส้นทาง ขณะที่คนเดินอ้อมแค่ 6 เมตร

แผนของผู้ป่วยเป็นกราฟ ไม่ใช่รายการเรียงบรรทัด

ชั้นที่ไม่ผูกเงื่อนไขกัน สลับก่อนหลังได้

“ชั่งน้ำหนัก” กับ “เจาะเลือด” ต่างก็ทำหลังยืนยันบัตรได้ทั้งคู่ ระบบจึงเลือกได้ว่าจะไปไหนก่อน

ผู้ป่วยงดอาหารมา ต้องเจาะเลือดก่อน 11:00

มาถึง 10:40 เวลาไม่พอถ้าเดินตามลำดับปกติ ระบบยกเจาะเลือดขึ้นมาก่อน พร้อมบอกเหตุผลกับผู้ป่วยตรง ๆ

+256 ม .

การสลับลำดับนี้ทำให้เดินไกลขึ้น ไม่ใช่สั้นลง — ระบบยอมแลก เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยอดข้าวมาเสียเปล่าแล้ว
ต้องกลับมาใหม่อีกวัน

ออกแบบให้คนที่ไม่มีมือถือใช้ได้จริง ไม่ใช่เขียนไว้ในสไลด์

บัตรกระดาษพิมพ์ครบ

เลขคิว คิวอาร์ รหัส 8 ตัว และชั้น
ตอนทั้งวัน อยู่บนบัตรใบเดียว

พิมพ์รหัสแทนสแกน

กล้องเสียหรือบัตรเปียก พิมพ์รหัสที่
หน้าแรกของระบบได้

โต๊ะช่วยเหลือ

เดินมาถามแล้วแจ้งเลขคิว เจ้า
หน้าที่ยืนยันตำแหน่งให้ได้ทันที

พิมพ์ใบเส้นทางให้

คำสั่งเที่ยวที่ละข้อ ปรับตามรถเข็น
ของคนนั้น ถือเดินได้เลย

ผู้ป่วยที่ปฏิเสธใช้ระบบนี้ ยังได้รับบริการเท่าเดิมทุกอย่าง

ห้าภาษา รวมภาษาเมียนมา ซึ่งเป็นแรงงานส่วนใหญ่ในภูเก็ต

ไทย

ฉบับอ้างอิง

English

นักท่องเที่ยว

中文

จีน

မြန်မာ

เมียนมา

Русский

รัสเซีย

64

ข้อความต่อภาษา — คำสั่งนำทางไม่ได้เขียนเป็นประโยคตายตัว แต่ประกอบจากข้อมูลเส้นทาง เพิ่มภาษาที่หกจึงแปลแค่ชุดนี้ชุดเดียว ไม่ต้องแตะะฝั้งเลย

ข้อมูลที่ไม่ได้เก็บ คือข้อมูลที่รั่วไม่ได้

ตาราง patients มีสามคอลัมน์

- เลขประจำตัวผู้ป่วย
- ชื่อที่ใช้เรียก
- ภาษาที่อ่านได้

ไม่เก็บเลย

- เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร ที่อยู่
- ผลตรวจ การวินิจฉัย ประวัติการรักษา
- พิกัด GPS และรูปถ่ายของผู้ป่วย

มาตรการในโค้ด

- บันทึกการเข้าถึงแก้และลบไม่ได้
- ลิงก์ผู้ป่วยสุ่มและหมดอายุสิ้นวัน
- จอสาธารณะมีแค่เลขคิว
- ประกาศความเป็นส่วนตัวครบห้าภาษา

ข้อมูลความต้องการพิเศษอาจเข้าข่ายข้อมูลอ่อนไหวตามมาตรา 26 ซึ่งต้องมีฐานทางกฎหมายเฉพาะ — ต้องยืนยันกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของโรงพยาบาล

สิ่งที่เราวัดแล้วไม่จริง จึงไม่เอามาอ้าง

เราเคยคิดว่าระบบจะช่วยลดระยะเดิน วัดแล้วได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์

ลำดับในแม่แบบบังเอิญเป็นลำดับที่สั้นที่สุดอยู่แล้ว ทั้งสองแบบได้ 616 เมตรเท่ากัน เราจึงตัดข้อนี้ออกจากทุกหน้าจอและทุกสไลด์ และบันทึกเหตุผลไว้ในประวัติการแก้ไข

ด้วยเหตุผลเดียวกัน ทุกหน้าจอเขียนกำกับว่าผังชุดนี้เป็นผังสาธิต ไม่ใช่ผังจริงของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และภาพประกอบก็ติดป้ายว่าไม่ใช่ภาพถ่ายจริง

สถานะจริงของระบบวันนี้

ใช้งานได้จริงแล้ว

- หน้าผู้ป่วยห้าภาษา พร้อมแผนที่ที่ละชั้น
- เวชระเบียน เปิด visit และพิมพ์บัตรคิว
- จุดบริการที่ผูกกับมือถือผู้ป่วยจริง
- โต๊ะช่วยเหลือ และการแจ้งเส้นทางชำรุด
- ผังเส้นทางและผลกระทบเมื่อปิดเส้นทาง
- โครงสร้างฐานข้อมูล 17 ตาราง และอัลกอริทึม

ยังเป็นแบบหน้าจอ และยังไม่ได้ทำ

- นำเข้าผังจากไฟล์ CSV
- ภาพรวมผู้บริหารและจุดคอขวด
- จอเรียกคิวหน้าห้องตรวจ
- ผู้ใช้และสิทธิ์ · บันทึกการใช้งาน
- REST API ที่ต่อฐานข้อมูลจริง

ทุกเมนูในระบบติดป้ายไว้ตามความจริง กดแล้วไม่เจียบ

สิ่งที่เราขอจากโรงพยาบาล

01 ผังจริงหนึ่งชุด

ชื่ออาคาร ชั้น แผนก และห้อง แม้เป็นรูปถ่ายป้าย
ผังหน้าโรงพยาบาลก็พอ นำเข้าได้ทันที

02 หนึ่งแผนกทดลองใช้

เริ่มที่แผนกเดียวที่ผู้ป่วยหลงบ่อยที่สุด วัดเวลารอ
ก่อนและหลัง แล้วค่อยขยาย

03 คนของโรงพยาบาลร่วมตรวจ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลตรวจประกาศความเป็น
ส่วนตัว และฝ่ายอาคารตรวจผัง

ทั้งหมดนี้ไม่ต้องรื้อระบบเดิมของโรงพยาบาล เพราะ CarePath ไม่แตะเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เก็บผลตรวจ และทำงานคู่ขนานกับบัตรคิว
กระดาษที่ใช้อยู่

ผู้ป่วยไม่ควรต้องเก่งเรื่องโรงพยาบาล เพื่อจะได้รับการรักษา

ระบบเปิดใช้ได้เลยจากมือถือทุกเครื่อง ไม่ต้องติดตั้งแอป ไม่ต้องสมัครสมาชิก

ลองใช้ระบบ

`carepath-vachira.nuttawoot-star.workers.dev`

บัญชีสาริตทุกบทบาท

`admin · reg1 · lab1 · exec1 / demo@1234`